

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 11



Oleh:

Abidah Fatimatuzzahrah 103122400004

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL/TP

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara model data Relational (RDBMS) dengan model data Column-Family pada Apache Cassandra. Mengapa Cassandra disebut sebagai database yang Schema-less?
2. Jelaskan bagaimana Apache Cassandra menangani perubahan struktur data (seperti menambah kolom baru secara mendadak) dibandingkan dengan SQL. Mengapa Cassandra disebut lebih fleksibel dalam pengembangan aplikasi web yang dinamis?

Soal 1 RDBMS vs Cassandra

RDBMS (SQL):

- Struktur tabel tetap (kolom harus sama)
- Harus define schema di awal
- Pakai JOIN
- Skalabilitas vertikal

Cassandra (Column-Family):

- Kolom fleksibel (tiap baris bisa beda)
- Semi schema-less
- Tanpa JOIN (denormalisasi)
- Skalabilitas horizontal

Kenapa Cassandra schema-less?

- Kolom bisa ditambah tanpa ALTER TABLE
- Tiap baris bebas punya kolom berbeda
- Tidak ada constraint ketat
- Lebih fleksibel untuk data dinamis

Soal 2 Perubahan Struktur Data

SQL:

- Harus ALTER TABLE
- Bisa kena table lock
- Lambat kalau data besar

- Bisa menyebabkan downtime

Cassandra:

- Langsung tambah kolom saat insert
- Tidak perlu ALTER
- Tanpa lock & tanpa downtime
- Data lama tidak terpengaruh